

Чек-лист

Неравенства с модулем

Замена, раскрытие по промежуткам, вложенные модули, сравнение модулей

06.10.26

Главная цель: научиться быстро распознавать структуру
неравенства и выбирать метод, который сокращает число
вычислений и снижает риск ошибки.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анны Трапезниковой



1. Сначала распознайте структуру

Перед вычислениями задайте себе четыре вопроса:

1. Можно ли свести выражение к квадратному неравенству относительно $|x|$?
2. Есть ли несколько модулей с разными точками смены знака?
3. Есть ли модуль внутри модуля?
4. Стоят ли модули по обе стороны знака неравенства?

Выбор метода обычно определяется именно ответом на эти вопросы.

2. Замена $t = |x|$

Если в неравенстве встречаются x^2 и $|x|$, полезно помнить:

$$x^2 = |x|^2.$$

Поэтому выражение часто становится квадратным относительно новой переменной

$$t = |x|, \quad t \geq 0.$$

Ограничение $t \geq 0$ обязательно: оно позволяет сразу отбросить лишнюю часть решения квадратного неравенства.

Пример.

$$x^2 - |x| - 6 \geq 0.$$

Переходим к $t = |x|$:

$$t^2 - t - 6 \geq 0, \quad t \geq 0.$$

Корни квадратного трёхчлена: -2 и 3 , поэтому

$$t \leq -2 \quad \text{или} \quad t \geq 3.$$

С учётом $t \geq 0$ остаётся только $t \geq 3$. Возвращаемся к x :

$$|x| \geq 3 \implies x \leq -3 \text{ или } x \geq 3.$$

Полезная проверка. Если после замены появляется граничное значение $t = 0$, его можно проверить простой подстановкой в неравенство по t .

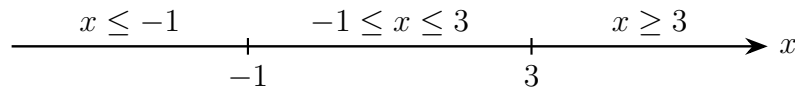
3. Несколько модулей: разбиваем ось

Для выражения с несколькими модулями найдите нули всех подмодульных выражений. Эти точки разбивают числовую ось на промежутки, внутри каждого из которых знаки выражений постоянны.

Пример.

$$|x - 3| + |x + 1| \leq 10.$$

Критические точки: $x = -1$ и $x = 3$.



На каждом промежутке получаем систему: условие принадлежности промежутку и раскрытое неравенство должны выполняться одновременно.

$$\begin{aligned} x \leq -1 : \quad & -x + 3 - x - 1 \leq 10 \implies x \geq -4, \\ -1 \leq x \leq 3 : \quad & -x + 3 + x + 1 \leq 10 \implies 4 \leq 10, \\ x \geq 3 : \quad & x - 3 + x + 1 \leq 10 \implies x \leq 6. \end{aligned}$$

После пересечения внутри каждого случая и объединения всех подходящих случаев:

$$x \in [-4; 6].$$

Запомните: система означает пересечение условий; итог нескольких разобранных случаев собирается объединением.

4. Вложенные модули: идём снаружи внутрь

Если модуль вложен в другой модуль, последовательно избавляйтесь от внешних модулей.

Пример.

$$||x| - 3| \geq 5.$$

Сначала раскрываем внешний модуль:

$$|x| - 3 \geq 5 \quad \text{или} \quad |x| - 3 \leq -5.$$

То есть

$$|x| \geq 8 \quad \text{или} \quad |x| \leq -2.$$

Второе неравенство невозможно, поскольку $|x| \geq 0$. Поэтому

$$x \leq -8 \quad \text{или} \quad x \geq 8.$$

5. Модуль против модуля: можно сравнить квадраты

Если сравниваются два модуля,

$$|f(x)| \square |g(x)|,$$

обе части неотрицательны. Поэтому знак сравнения сохраняется при возведении обеих частей в квадрат:

$$|f(x)| \square |g(x)| \iff f^2(x) \square g^2(x),$$

где $\square$ — один и тот же знак $<, \leq, >, \geq$.

Важно. Возводить обе части произвольного неравенства в квадрат без проверки знаков нельзя. Здесь переход корректен именно благодаря неотрицательности модулей.

Пример.

$$|x| \geq |2x - 1|.$$

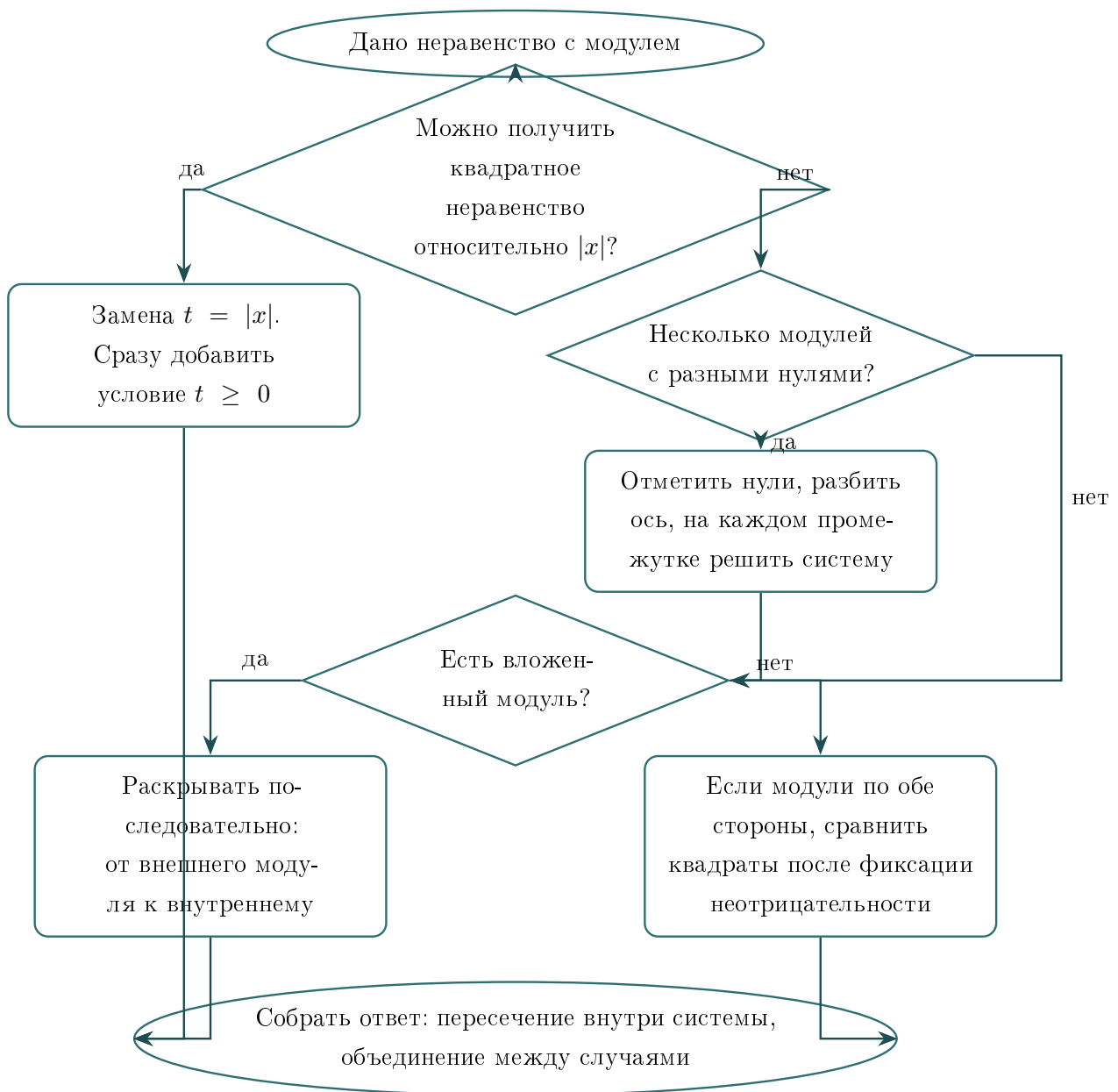
Тогда

$$x^2 \geq (2x - 1)^2 \iff 3x^2 - 4x + 1 \leq 0.$$

Корни: $\frac{1}{3}$ и 1, следовательно

$$x \in \left[\frac{1}{3}; 1 \right].$$

Алгоритм: как выбрать метод



6. Типичные ошибки

- После замены $t = |x|$ забывают условие $t \geq 0$.
- При разбиении оси решают раскрытое неравенство, но забывают пересечь его решение с промежутком текущего случая.
- Путают систему и совокупность: система — пересечение, совокупность — объединение.
- Неверно выбирают знак при раскрытии модуля на промежутке.
- При объединении теряют граничную точку: если точка входит хотя бы в один из объединяемых промежутков, она входит в итоговое объединение.
- Возводят обе части неравенства в квадрат, не проверив, что обе части неотрицательны.

7. Быстрая самопроверка

Перед записью ответа проверьте:

1. Все ли критические точки отмечены?
2. Все ли случаи разобраны?
3. В каждом ли случае выполнено пересечение с его промежутком?
4. Учтено ли $t \geq 0$, если использовалась замена $t = |x|$?
5. Корректно ли объединены полученные множества?
6. Не потеряна ли граница из-за строгого/нестрогого знака?

Тренировочный блок — Путь А

Решите неравенства. В заданиях 1–3 ищите возможность замены $t = |x|$; в 4–6 работайте по промежуткам; в 7–8 раскрывайте вложенные модули снаружи внутрь; в 9–10 используйте сравнение квадратов модулей.

1. $x^2 - 5|x| + 4 \leq 0$.

2. $x^2 - 2|x| - 3 > 0$.

3. $x^2 - 6|x| + 5 < 0$.

4. $|x - 2| + |x + 2| \leq 8$.

5. $|x - 1| - |x + 3| < 2$.

6. $|2x + 1| + |x - 4| \geq 7$.

7. $||x| - 4| < 2$.

8. $|3 - |x|| \geq 1$.

9. $|x - 2| \leq |2x + 1|$.

10. $|2x - 3| > |x + 4|$.

Рекомендация: в заданиях с несколькими модулями сначала отдельно выпишите критические точки и интервалы. Это уменьшает количество знаковых ошибок.

ОТВЕТЫ

№	Ответ
1	$[-4; -1] \cup [1; 4]$
2	$(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$
3	$(-5; -1) \cup (1; 5)$
4	$[-4; 4]$
5	$(-2; +\infty)$
6	$(-\infty; -\frac{4}{3}] \cup [2; +\infty)$
7	$(-6; -2) \cup (2; 6)$
8	$(-\infty; -4] \cup [-2; 2] \cup [4; +\infty)$
9	$(-\infty; -3] \cup [\frac{1}{3}; +\infty)$
10	$(-\infty; -\frac{1}{3}) \cup (7; +\infty)$